

例 1.14 人将质量为 m 的物体由静止开始举高 h 时,物体获得速度 v ,在此过程中,若人对物体做的功为 A ,则有 $A = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ 。试问这一结果正确吗? 这可以理解为“合外力对物体所做的功等于物体动能的增量与势能的增量之和”吗? 为什么?

答: 人将质量为 m 的物体举高 h ,并使物体获得速度 v ,在这一过程中人对物体做的功 A 确实为

$$A = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$$

但 A 并不是合外力所做的功。因为物体所受的力除了人的作用力 F 外,还有重力 mg ,根据动能定理,合外力所做的功等于物体动能的增量,则可写为

$$Fh - mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

1.2.4 机械能守恒定律

1. 质点系的功能原理

质点系的动能定理为

$$A_{\text{内}} + A_{\text{外}} = \Delta E_k$$

将内力的功之和 $A_{\text{内}}$ 分成保守内力的功 $A_{\text{保内}}$ 与非保守内力的功 $A_{\text{非保内}}$,则上式可以写成

$$A_{\text{保内}} + A_{\text{非保内}} + A_{\text{外}} = \Delta E_k$$

而保守内力的功可以用势能增量的负值来表示,即 $A_{\text{保内}} = -\Delta E_p$,因此有

$$A_{\text{非保内}} + A_{\text{外}} = \Delta(E_k + E_p)$$

$(E_k + E_p)$ 是质点系的动能和势能之和,称为**机械能**,用 E 表示,则

$$A_{\text{非保内}} + A_{\text{外}} = \Delta E \quad (1-56)$$

这就是**质点系的功能原理**:质点系所有非保守内力的功与所有外力的功之和等于系统机械能 E 的增量。

2. 机械能守恒定律

由式(1-56)可知,对过程中的任一元过程,若

$$dA_{\text{非保内}} + dA_{\text{外}} = 0 \quad (1-57)$$

则

$$E = \text{常量}$$

即当系统所有非保守内力的功与所有外力的功之和等于零时,系统的机械能守恒,这就是**机械能守恒定律**。

3. 能量守恒定律

机械能守恒定律告诉我们,在一个只有保守力做功的系统内,系统的动能和势能可以相互转化,但两者的总和保持不变。如果系统不受外力作用,但内部有非保守力作用而且做功,则系统的机械能不守恒,此时系统内部发生机械能和其他形式能量的转化。非保守力做正功时,其他形式的能量转化为机械能(例如,炮弹爆炸时,化学能转化为机械能、热能和声能)。非保守力做负功时,机械能转化为其他形



微课:机械能守恒定律及其应用



延伸阅读:守恒定律和对称性在物理学中的地位和作用